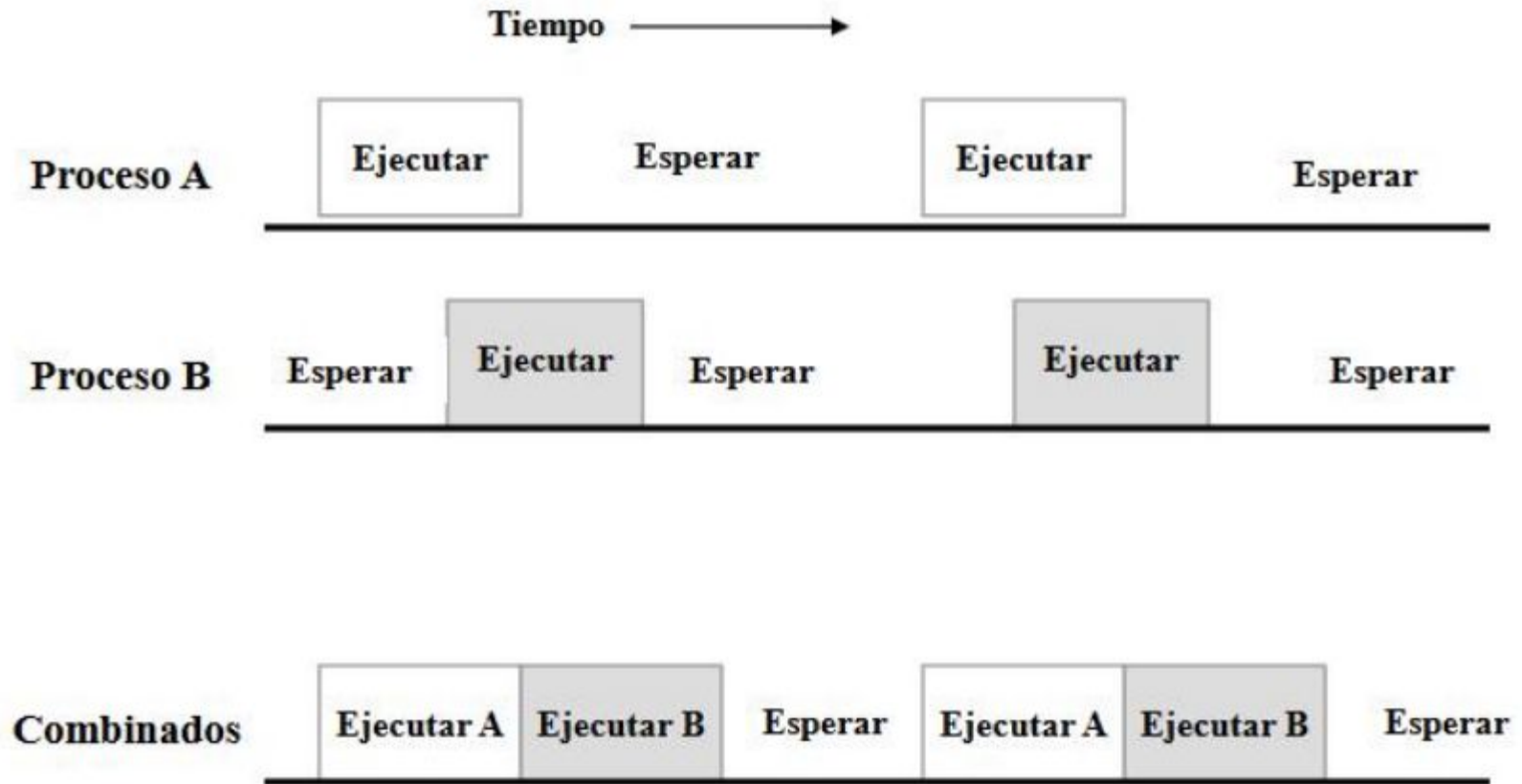


Programación Multiproceso

- **El Modelo de procesos**

- **PROCESO:** "Una unidad de actividad que se caracteriza por la ejecución de una **secuencia de instrucciones**, un **estado** actual, y un conjunto de **recursos** del sistema asociados"
- No confundir **Aplicación, ejecutable y Proceso**
- Un CPU sólo puede ejecutar una instrucción a la vez.
- Para que un CPU pueda ejecutar varios procesos “simultáneamente” ha de **repartir su tiempo** de ejecución de instrucciones **entre cada proceso:**
Programación concurrente

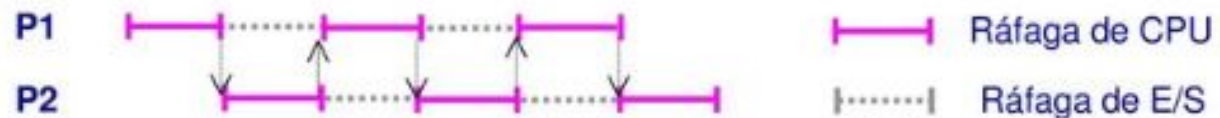
- Programación Multiproceso



- Programación Multiproceso

- ◆ Multiprogramación en un único procesador

- Procesamiento concurrente: base de los SOs multiprogramados



- ◆ Multiprocesador

- Los procesos concurrentes no sólo pueden intercalar su ejecución sino también superponerla
- Existe verdadera ejecución simultánea de procesos



Programación concurrente

Es la programación de aplicaciones capaces de realizar **varias tareas de forma simultánea**. En este caso todas las tareas **compiten por el uso del procesador** (cuando sólo hay 1 CPU) y en un instante determinado **sólo una de ellas se encuentra en ejecución**.

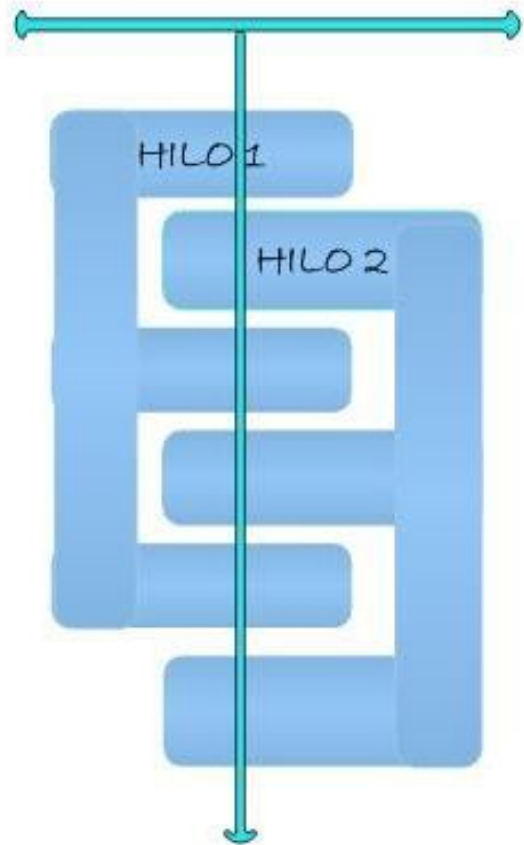
Programación paralela

Es la programación de aplicaciones que **ejecutan tareas de forma paralela (en varios CPUs)**, de forma que **no compiten por el procesador** puesto que cada una de ellas se **ejecuta en uno diferente**.

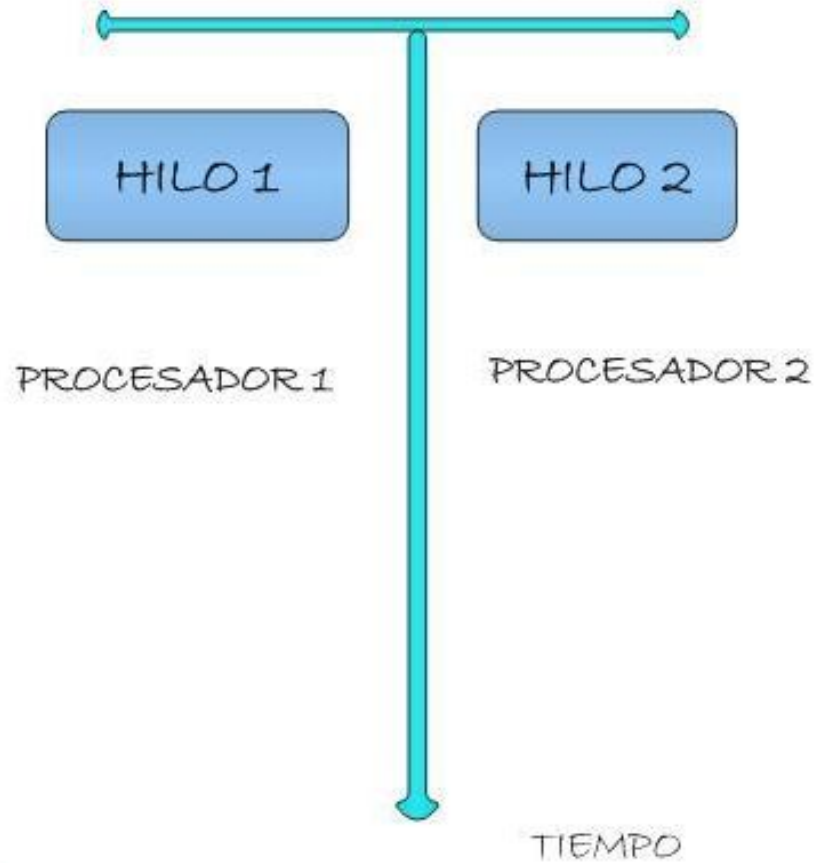
Programación distribuida

Es la programación de aplicaciones en las que **las tareas a ejecutar se reparten entre varios equipos** diferentes (conectados en red, a los que llamaremos nodos).

CONCURRENCIA



PARALELISMO



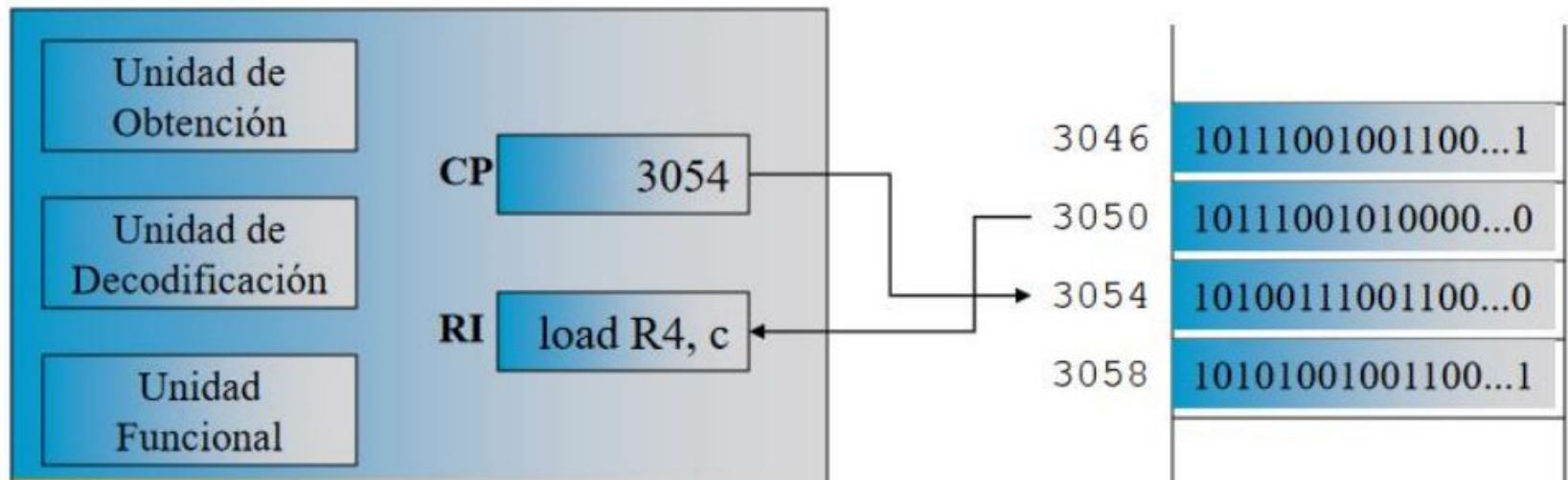
- **Programación multiproceso**

El S.O. Es el encargado de **gestionar los procesos** y su ejecución por el CPU. Para ello:

- Debe repartir la **memoria principal** entre cada proceso
- Debe repartir el **tiempo de la CPU** que se dedica a ejecutar cada proceso
- Debe proteger el **uso compartido de los recursos** que usa cada proceso
- El componente del sistema operativo que decide qué procesos se ejecutan en cada momento es el **planificador (Scheduler)**

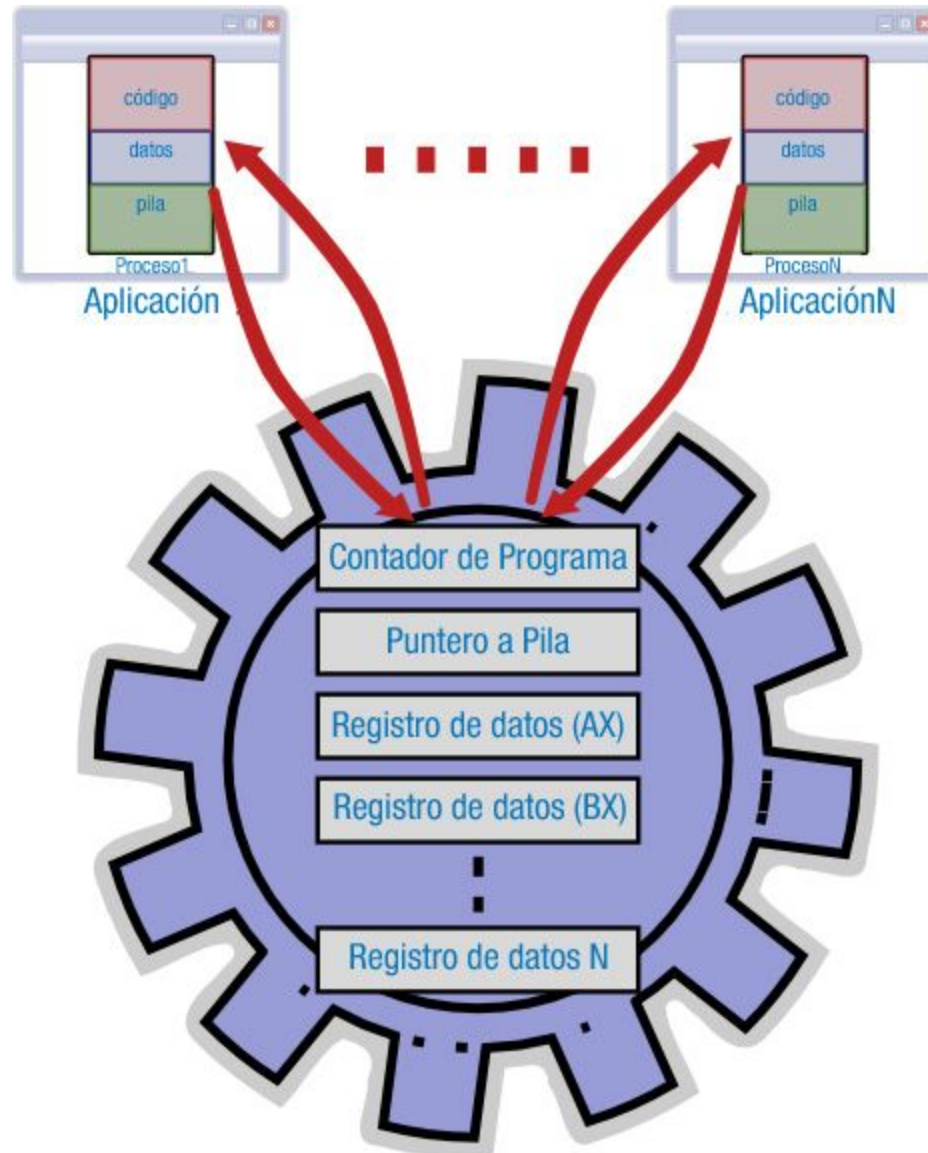
- **Programación multiproceso**

Cada vez que el CPU pasa de ejecutar un proceso a ejecutar otro, se produce un **cambio de contexto**, realizada por el **Dispatcher (componente del SO)**



Para cada proceso que entra al CPU el dispatcher debe actualizar los datos del nuevo proceso para que el CPU pueda ejecutarlo

- **PC (Program Counter,)**: Puntero que indica la siguiente instrucción a ejecutar
- **RI (Instruction Register)**: registro que contiene la instrucción a ejecutarse
- **Registros generales y memoria.**

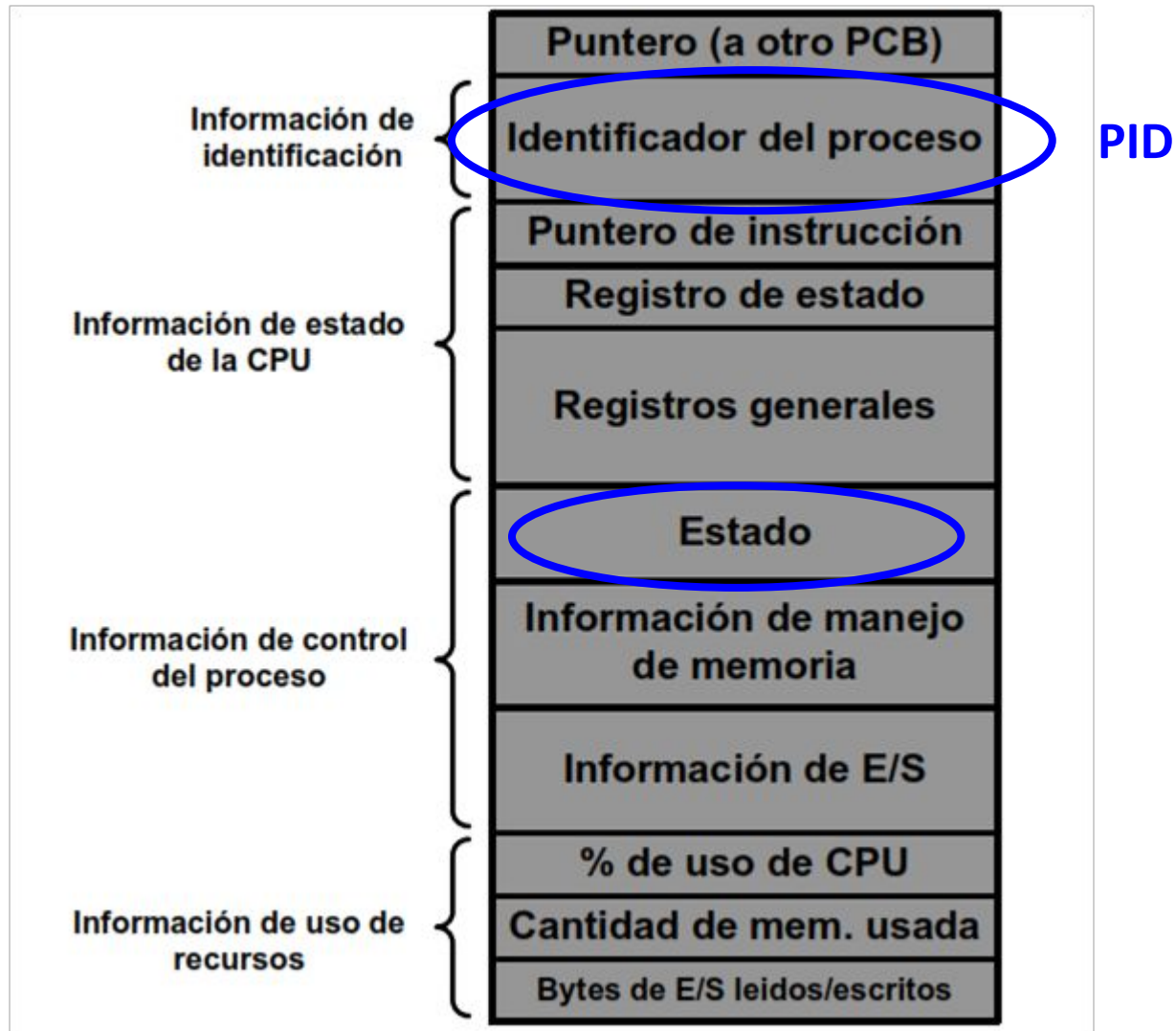


- **Creación de un proceso nuevo:**

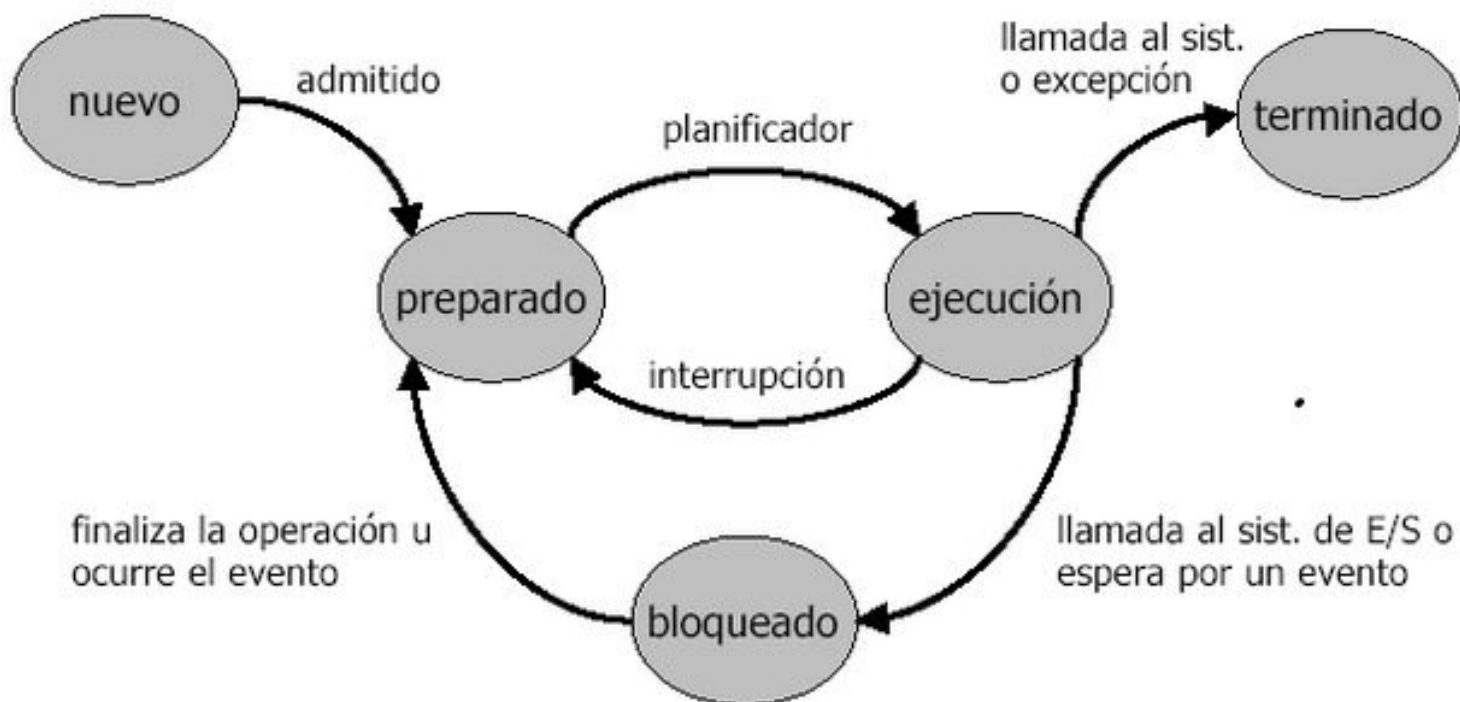
El S.O. Crea los nuevos procesos a petición de usuarios o aplicaciones.

- **Reserva un trozo de la memoria principal** para el proceso.
- **Carga** en la memoria principal **el código y los datos** del proceso desde la secundaria
- **Crea la pila y los registros** para el nuevo proceso
- **Crea una entrada** el **Bloque de Control de Procesos (PCB)** con toda la información relativa al proceso
- **Informa al planificador** del nuevo proceso.

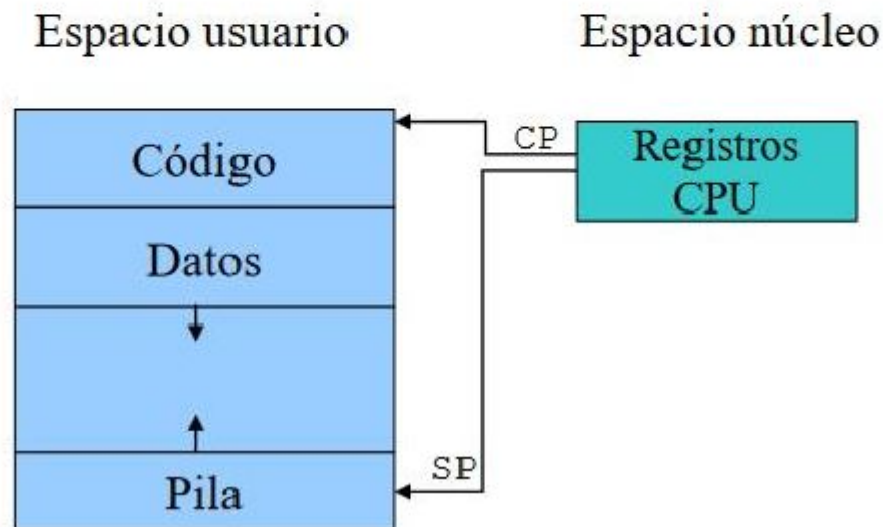
- **Bloque de Control de Procesos (PCB)**



- **Estados de un proceso**



- En un proceso podemos distinguir dos aspectos:
 - **Hilo de ejecución:** secuencia de instrucciones a ejecutar. Determinada principalmente por los valores de:
 - ✓ contador de programa CP
 - ✓ el puntero de pila SP
 - **Espacio de direcciones:** direcciones de memoria a las que puede acceder y recursos asignados



- **Creación de un proceso nuevo:**